



ANEXO 8 ESTUDIO DE FLORA Y VEGETACIÓN

CICLOS
INGENIERÍA & PROYECTOS



DICIEMBRE 2016

ÍNDICE DE CONTENIDOS

1	INTRODUCCIÓN	4
2	OBJETIVOS	5
2.1	OBJETIVO GENERAL.....	5
2.1	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	5
3	ÁREAS DE ESTUDIO	6
3.1	ÁREA DE ESTUDIO	6
3.2	ÁREA DE INFLUENCIA (AI).	9
4	METODOLOGÍA.	10
4.1	REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA.	10
4.2	METODOLOGÍA EN TERRENO.	10
4.2.1	ORIGEN Y ENDEMISMO.....	14
4.2.2	ESTADO DE CONSERVACIÓN.	14
5	RESULTADOS.....	15
5.1	REVISION BIBLIOGRÁFICA.	15
5.2	LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN EN TERRENO.....	18
5.2.1	CARACTERIZACIÓN GENERAL DEL TERRENO.....	18
5.2.2	VEGETACIÓN.....	18
5.2.3	FLORA.	22
6	CONCLUSIONES.....	24
7	REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS.....	25
8	ANEXO.....	26
8.1	REGISTRO FOTOGRÁFICO DE ESPECIES.....	26

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1. Ubicación geográfica del área de estudio a nivel Regional, Provincial y Comunal. ..7	7
Figura 2. Área del proyecto (Polígono)8	8
Figura 3. Resultados COT. 20	20
Figura 4. Unidad Ambiental A: Boscoso. 21	21
Figura 5. Unidad Ambiental B: Matorral. 21	21
Figura 6. Unidad Ambiental C: Humedal. 22	22
Figura 7. Ejemplar de <i>Peumus boldus</i> (Boldo) en el área de estudio. 26	26
Figura 8. Ejemplar de <i>Acacia melanoxylon</i> (Aromo Australiano) en el área de estudio. 26	26
Figura 9. Ejemplar de <i>Pseudotsuga menziesii</i> (Pino oregón) en el área de estudio. 27	27
Figura 10. Ejemplar de <i>Teline monspessulana</i> (Retamilla) en el área de estudio. 28	28
Figura 11. Ejemplar de <i>Chaenomeles japonica</i> (Membrillo de Flor) en el área de estudio. . 28	28
Figura 12. Ejemplar de <i>Azara dentata</i> (Corcolén Blanco) en el área de estudio. 29	29
Figura 13. Ejemplar de <i>Viburnum tinus</i> (Laurentina) en el área de estudio. 29	29
Figura 14. Ejemplar de <i>Schoenoplectus californicus</i> (Junco) en el área de estudio. 30	30
Figura 15. Ejemplar de <i>Conium maculatum</i> (Cicuta) en el área de estudio. 30	30
Figura 16. Ejemplar de <i>Allium neapolitanum</i> (Ajo Blanco) en el área de estudio. 31	31
Figura 17. Ejemplar de <i>Raphanus raphanistrum</i> (Maleza principal) en el área de estudio. . 31	31
Figura 18. Ejemplar de <i>Marrubium vulgare</i> (Toronjil cuyano) en el área de estudio. 32	32
Figura 19. Ejemplar de <i>Blechnum chilense</i> (Costilla de vaca) en el área de estudio. 32	32

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1: Ubicación georreferenciada del área del proyecto (polígono total)8	8
Tabla 2. Claves de codificación de altura para tipos biológicos. 11	11
Tabla 3. Codificación y categorías de recubrimiento. 12	12
Tabla 4: Codificación de las especies dominantes. 12	12
Tabla 5. Grado de artificialización. 12	12
Tabla 6. Regiones Vegetacionales en Chile. 15	15
Tabla 7. Resultados Carta de Ocupación de Tierras. 19	19
Tabla 8. Especies dominantes descritas en la COT. 19	19
Tabla 9. Listado de especies vegetales registradas en el área de estudio. 22	22

1 INTRODUCCIÓN

Es materia del presente informe exponer los resultados obtenidos para la elaboración de la Línea base de Flora y Vegetación, enmarcada en la caracterización ambiental del Medio Biótico del proyecto “Frutillares de Tomé” (de ahora en adelante Proyecto), comuna de Tomé, provincia de Concepción, región del Biobío.

La línea de base consiste en la descripción detallada del área de influencia de un proyecto o actividad, en forma previa a su ejecución. Constituye, además, uno de los contenidos mínimos exigidos por la Ley N° 19.300, sobre Bases Generales del Medio Ambiente, para la elaboración de Estudios de Impacto Ambiental, lo cual permite evaluar los impactos que pudiesen generarse o presentarse sobre los elementos del medio ambiente.

La caracterización de la línea base incluye la descripción de las formaciones vegetales y la determinación de especies de flora nativa presentes en el área de emplazamiento del proyecto, con el objeto de evaluar los impactos generados por el proyecto o actividades en el componente formaciones vegetales y flora silvestre, considerando el estado de conservación de las especies, rango de distribución, abundancia y endemismo, así como la presencia de áreas bajo protección oficial.

El levantamiento de información de línea de base para la caracterización de este componente se enfoca en proveer la información asociada a los criterios establecidos en la “Guía de evaluación ambiental: Vegetación y Flora silvestre” (SAG, 2010) y la “Guía para la descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA” (SEA, 2015) que considera los contenidos de línea de base de ecosistemas terrestres según lo señalado en el Reglamento del SEIA.

La caracterización de la vegetación en el área de emplazamiento del proyecto está orientada a determinar si existe vegetación con características relevantes y que sea prioritaria para conservación. El método utilizado es descriptivo y se basa en la presencia de formaciones y especies, su relevancia ecológica de acuerdo a su endemismo y problemas de conservación y relación con las actividades del proyecto a realizar.

La caracterización se ha elaborado a partir de antecedentes bibliográficos disponibles y levantamiento de información en terreno.

2 OBJETIVOS

2.1 OBJETIVO GENERAL

El objetivo general de este estudio es describir la flora y caracterizar la vegetación presente en al área de influencia del proyecto “Frutillares de Tomé”.

2.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Determinar la riqueza de la flora presente en el área de estudio del Proyecto.
- Evaluar la distribución de la vegetación existente en el área de estudio del Proyecto.
- Determinar la presencia de especies de flora vascular en categoría de conservación de acuerdo a la legislación vigente.
- Determinar el grado de endemismo de la flora presente en el área de estudio del Proyecto.
- Determinar la presencia de formaciones vegetales de acuerdo al Artículo 2 de la Ley N° 20.283 Sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal.

3 ÁREAS DE ESTUDIO

3.1 ÁREA DE ESTUDIO

La Región del Biobío (VIII) se localiza en el límite sur de la zona central, específicamente entre los 36°00' y los 38°30' de latitud sur. Limita al norte con la Región del Maule, al sur con la Región de la Araucanía, al oeste con el Océano Pacífico y al este con la República Argentina. El Proyecto se emplaza en la comuna de Tomé, provincia de Concepción, región del Biobío (Tabla 1; Figura 1, Figura 2).

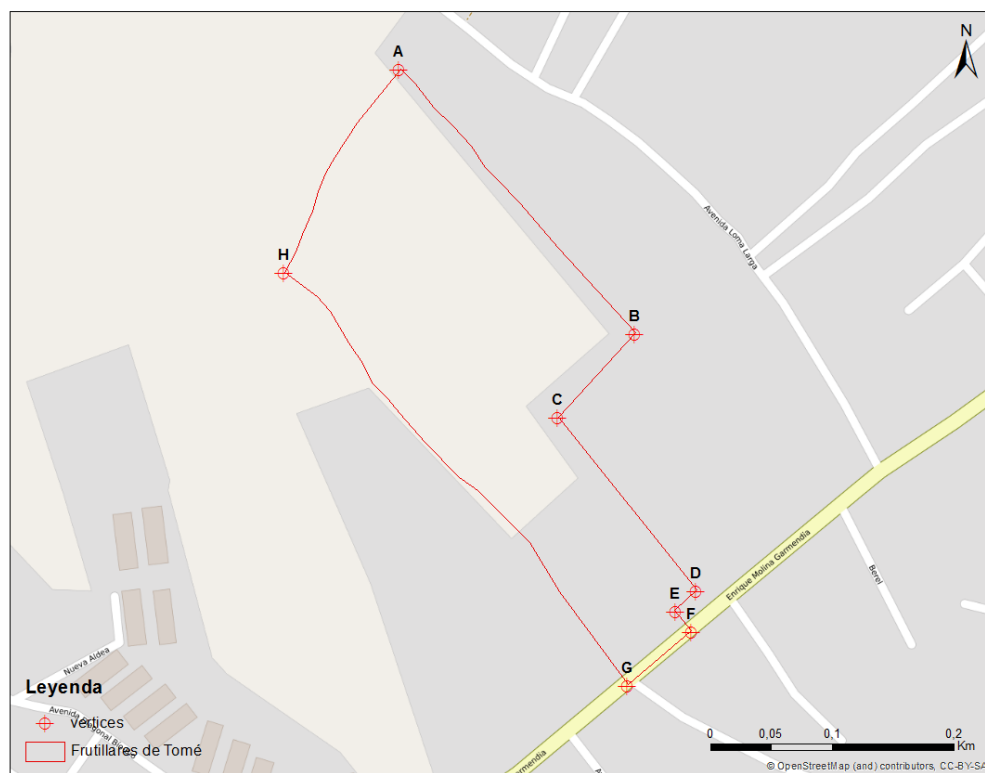


Figura 1. Ubicación geográfica del área de estudio a nivel Regional, Provincial y Comunal.



Fuente: Elaboración propia.

Figura 2. Área del proyecto (Polígono)



Fuente: Elaboración propia.

Tabla 1: Ubicación georreferenciada del área del proyecto (polígono total)

Punto	COORDENADAS UTM DATUM WGS84 18H	
	Norte	Este
A	5947757	682593
B	5947580	682745
C	5947526	682693
D	5947410	682782
E	5947397	682768
F	5947383	682778
G	5947349	682735
H	5947625	682514

Fuente: Elaboración propia.

3.2 ÁREA DE INFLUENCIA (AI).

La definición de Área de Influencia (AI) entregada por el Decreto N°40/2012, Reglamento del Sistema de Evaluación Ambiental (RSEIA) del Ministerio del Medio Ambiente, vigente desde el 24 de diciembre de 2013, se especifica en la letra a) del Artículo 2° como: *El área o espacio geográfico, cuyos atributos, elementos naturales o socioculturales deben ser considerados con la finalidad de definir si el proyecto o actividad genera o presenta alguno de los efectos, características o circunstancias del artículo 11 de la Ley, o bien para justificar la inexistencia de dichos efectos, características o circunstancias.* Así el área de influencia de un proyecto está determinada por los impactos ambientales potenciales que pueda tener el proyecto sobre cada componente del ambiente.

En el caso de las Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA), éstas deberán contener los antecedentes necesarios que justifiquen la inexistencia de aquellos efectos, características o circunstancias del artículo 11 de la Ley N° 19.300 que pueden dar origen a la necesidad de efectuar un Estudios de Impacto Ambiental (EIA), entre los que se encuentra la determinación y justificación del AI del proyecto o actividad, incluyendo una descripción general de la misma, conforme a lo indicado para los EIA.

El objetivo de describir el área de influencia es poder evaluar los posibles impactos que pudieran generarse en las diferentes etapas del proyecto, de modo de tomar acciones a fin de favorecer las componentes biológicas. Dicho lo anterior, el AI establecida para este componente corresponde a la superficie en la que se espera se verifiquen los efectos de las obras proyectadas, incluyendo a su vez los sectores aledaños donde estos efectos pudieran revertirse o extinguirse. Se determina que esta área debe tener una extensión suficiente que permita poder evaluar los potenciales impactos generados a partir de la ejecución del Proyecto o actividad comprendiendo así todo el ecosistema de flora y vegetación potencialmente afectados, razón por la cual se consideran dentro del AI todas las áreas cubiertas de vegetación que serán afectados de manera directa tanto por las obras y acciones del proyecto, así como también un área “buffer” de 50 metros en torno a las obras del proyecto. De esta manera, para el AI se estima una superficie aproximada de 4,3 ha.

4 METODOLOGÍA.

Para el cumplimiento de los objetivos propuestos anteriormente, la caracterización de la flora y vegetación comprendió dos etapas metodológicas: (a) Recopilación de antecedentes bibliográficos y (B) Levantamiento de información en terreno.

4.1 REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA.

El objetivo de la revisión bibliográfica es conformar una recopilación de todos los antecedentes técnicos-científicos existentes, de las posibles especies insertas en el área del proyecto. Todo ello para establecer un catastro acertado de las especies que puedan ser encontrados en el área de estudio, de acuerdo a las publicaciones y antecedentes bibliográficos para la zona Sur de Chile.

4.2 METODOLOGÍA EN TERRENO.

Las actividades en terreno se ejecutaron el mes de 2016, se realizó una descripción cartográfica de la vegetación presente en el área de estudio, con el objeto de describir las unidades y/o recabar patrones vegetacionales.

La metodología para describir y representar la vegetación se basó en la Carta de Ocupación de Tierras (COT) desarrollada por el CEPE/CNRS de Montpellier, Francia, y adaptada a las condiciones del país por Etienne y Contreras, 1981, y descrita en detalle por Etienne y Prado (1982). La COT considera a la vegetación como el factor integrador de las variaciones naturales del medio, como asimismo, de las modificaciones debidas a la acción humana. En este sentido, la descripción de la vegetación y del ambiente, mediante la COT, involucra la evaluación de tres criterios: formación vegetal, especies dominantes y el grado de artificialización, además de describir la riqueza florística del área de estudio.

En relación a la evaluación de la vegetación presente en el área de influencia se consideró lo siguiente:

- a) Fisionomía o forma de vida (formación vegetal)
- b) Tipología (especies dominantes)
- c) Grado de alteración (artificialización)
- d) Distribución espacial en el área de influencia (cartografía)

La primera variable se divide en:

a.1) Forma biológica: conjunto de plantas de uno a varias especies que comparten características de forma y comportamiento, se definen cuatro tipos biológicos: Herbáceos,

Leñoso Bajo, Leñoso Alto y Suculentos, clasificación propuesta por Godron *et al* (1968), en Etienne & Prado (1982).

Leñoso Alto (LA): Especies vegetales leñosas con más de 2 metros de altura.

Leñoso bajo (LB) Especies leñosas con menos de 2 metros de altura.

Suculentas (S) Especies carnosa, principalmente de la familia Cactaceae.

Herbáceos (H): Especies vegetales con tallo no leñoso, herbáceo, flexible y verde.

a.2) Estratificación: disposición vertical en la comunidad. Se utilizan los 4 tipos biológicos como base en la definición de la estratificación (Tabla 2).

Tabla 2. Claves de codificación de altura para tipos biológicos.

Estrato	Código
Tipo Arbóreo - Leñoso Alto	
2 – 4 m	LA
4 – 8 m	<u>LA</u>
8 – 16 m	LA □
16 – 32 m	LA ○
Más de 32 m	LA △
Tipo Arbustivo - Leñoso Bajo	
0 – 25 cm	LB
25 – 50 cm	<u>LB</u>
50 – 100 cm	LB □
1 – 2 m	LB ○
Tipo Herbáceo	
0 – 25 cm	H
25 – 50 cm	<u>H</u>
50 – 100 cm	H □
1 – 2 m	H ○
Más de 2 m	H △
Tipo Suculento	
0 – 25 cm	S
25 – 50 cm	<u>S</u>
50 – 100 cm	S □
1 – 2 m	S ○
Más de 2 m	S △

Fuente: Etienne y Prado, 1982. Elaboración propia.

a.3) Cobertura: se define en función de la proyección del área ocupada por la vegetación (Tabla 3).

Tabla 3. Codificación y categorías de recubrimiento.

Índice	Código	Densidad	Cobertura
1	me	muy escasa	1–5%
2	e	escasa	5 – 10%
3	mc	muy clara	10– 25%
4	c	clara	25 – 50%
5	pd	poco densa	50 –75%
6	d	densa	75 – 90%
7	md	muy densa	90 – 100%

Fuente: Etienne y Prado, 1982. Elaboración propia.

La segunda variable se trabajó con las especies dominantes: la dominancia se establece por comparación con un valor umbral, variable según la región ecológica.

Tabla 4: Codificación de las especies dominantes.

Tipo biológico	Género	Especie
Herbáceo	minúscula	minúscula
Leñoso bajo	Mayúscula	minúscula
Leñoso alto	Mayúscula	Mayúscula
Suculento	minúscula	Mayúscula

Fuente: Etienne y Prado, 1982. Elaboración propia.

La tercera variable se realizó con la tabla de grados de artificialización que va desde el 1: Vegetación clímax al, 9: Zonas edificadas, con subtipos en cada una de ellas (Tabla 5).

Tabla 5. Grado de artificialización.

1. Vegetación clímax
2. Vegetación peneclímax (muy poco influida por el hombre) 2.1 Bosque virgen coetáneo o multietáneo 2.2 Exclusiones
3. Terrenos de pastoreo 3.0 Pradera natural o terreno de pastoreo en buen estado 3.1 Pradera natural degradada o matorral abierto con pasto degradado y arbustos no ramoneados 3.2 Matorral abierto con pasto muy degradado y/o arbustos ramoneados 3.3 Pasto y arbusto muy degradados 3.4 Monte alto nativo coetáneo (manejo por tala rasa) 3.5 Monte alto nativo multietáneo (manejo por floreo) 3.6 Monte bajo nativo manejado 3.7 Monte medio nativo manejado 3.8 Monte medio nativo manejado

4. Cultivos anuales de secano/Bosque artificial abandonado

- 4.0 Cereal de secano
- 4.1 Chacra de secano
- 4.2 Bosque artificial abandonado

5. Cultivos anuales de riego y cultivos perennes de secano

- 5.0 Cereal de riego
- 5.1 Cultivo forrajero perenne de secano
- 5.2 Bosque artificial coetáneo (manejo por tala rasa)
- 5.3 Bosque artificial multietáneo (manejo por floreo)
- 5.4 Monte bajo artificial
- 5.5 Monte medio artificial
- 5.6 Viticultura de secano
- 5.7 Arboricultura de secano

6. Cultivos perennes de riego

- 6.0 Silvicultura intensiva de riego (álamos...)
- 6.1 Cultivo forrajero de riego (alfalfa...)
- 6.2 Viticultura de riego
- 6.3 Arboricultura de riego (excepto cítricos)
- 6.4 Cítricos de riego

7. Cultivos intensificados

- 7.0 Hortalizas
- 7.1 Vivero forestal
- 7.2 Vivero ornamental
- 7.3 Cultivos bajo plástico

8. Invernaderos y Parques

- 8.0 Invernaderos
- 8.1 Parques y plantaciones ornamentales

9. Zonas edificadas

- 9.0 Pueblos
- 9.1 Zona periurbanas
- 9.2 Ciudad con áreas verdes
- 9.3 Ciudad sin áreas verdes
- 9.4 Zonas industriales, aeropuertos, redes viales
- 9.5 Minería industrial

Fuente: Etienne y Prado, 1982. Elaboración propia.

Si las características de la cobertura vegetal son heterogéneas, se definen transectos (4x50 m c/u) en los lugares más representativos de los distintos tipos vegetacionales para la identificación directa de las especies.

Se realizó una descripción cualitativa de la flora y vegetación presente en cada una de las transectas. Se caracterizó a los tipos vegetacionales presentes, mediante la metodología de Carta de Ocupación de Tierras (COT) y se obtuvo documentación fotográfica de plantas y formaciones vegetales.

Así, la flora se registró en un inventario exhaustivo de todas las entidades taxonómicas presentes en el área de influencia, caracterizándose, a lo menos, para cada una de ellas los siguientes aspectos:

- a) Listado completo de especies presentes.
- b) Origen geográfico (especies autóctonas o alóctonas).
- c) Estado de conservación de las especies autóctonas.

4.2.1 ORIGEN Y ENDEMISMO.

Para cada una de las especies registradas se indica su origen, considerando:

Especie endémica (autóctona): si su distribución esta exclusivamente dentro de los límites del país.

Especie nativa (autóctona): si es originaria del lugar que habita.

Especie introducida (alóctona): si son especies foráneas que han sido transportadas fuera de su distribución natural.

4.2.2 ESTADO DE CONSERVACIÓN.

Para la evaluación de los estados de conservación de las especies se consideran como categoría de la normativa vigente en primer lugar los Decretos Supremos generados en el marco del Reglamento de Clasificación de Especies Silvestres (RCE), el Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile (1989).

5 RESULTADOS.

5.1 REVISION BIBLIOGRÁFICA.

La vegetación presente en un área determinada es producto de una serie de factores ambientales, siendo los más determinantes la temperatura y humedad. Así a través de tiempo geológico (miles de años) las especies se van adaptando a las distintas condiciones evolucionando, muchas veces, en forma convergente.

En Chile, debido al amplio rango climático sumado a diferencias topográficas y geomorfológicas, que cambian de norte a sur y de mar a cordillera, existen varias unidades vegetales con características propias y diferenciables. Así en nuestro país se han definido 8 Regiones vegetales (Gajardo, 1994) las que a su vez se pueden dividir en sub-regiones, formaciones y asociaciones o comunidades vegetales (Tabla 6).

Tabla 6. Regiones Vegetacionales en Chile.

REGIONES VEGETALES	ZONA	SUBREGIONES
Desierto	I - VI región	Desierto Andino Desierto Absoluto Desierto Costero Desierto Florido
Estepa Alto – Andina	Extremo norte- VII (Cordillera de los Andes)	Altiplano y Puna Andes Mediterráneos
Matorral y Bosque Esclerófilo	IV – VIII Región	Matorral Estepario Matorral y Bosque Espinoso Bosque Esclerófilo
<u>Bosque Caducifolio</u>	V - X Región	Bosque Caducifolio Montano <u>Bosque Caducifolio del Llano</u> Bosque caducifolio Andino
Bosque Andino Patagónico	VIII – Limite sur (Cordillera de los Andes)	Cordilleras de la Araucanía. Cordilleras Patagónicas.
Bosque Laurifolio	Sur IX - X	Bosque Laurifolio de Juan Fernández. Bosque Laurifolio Valdiviano.
Bosque Siempreverde y Turberas	X - XII	Bosque siempreverde con coníferas. Bosque siempreverde micrófilo. Turberas, de los matorrales y de las estepas pantanosas.
Matorral y de la Estepa Patagónica	Extremo árido-frío	Matorral y Estepa Patagónica de Aysén Estepa Patagónica de Magallanes

Según la clasificación de La vegetación natural chilena de Gajardo (1994), el área del proyecto se sitúa en la región del Bosque Caducifolio, sub-región del Bosque Caducifolio del Llano, Bosque Caducifolio de Concepción, el cual que se extiende través de la zona centro sur de Chile, desde la V a la X región. Destacando una vegetación muy rica desde el punto de vista de su diversidad, tanto en vegetación leñosa como herbácea. En este sentido, destacan especies leñosas tales como el espinoso (Acacia caven), el quillay (*Quillaja saponaria*), el maitén (*Maytenus boaria*), el litre (*Lithrea caustica*) y el boldo (*Peumus boldus*), entre otras. En tanto, en los sectores húmedos, especialmente asociados a quebradas y cursos de agua, es posible encontrar en la composición del bosque especies como el bellota de norte (*Beilschmiedia miersii*), bellota del sur (*Beilschmiedia berteriana*), patagua (*Crinodendron patagua*) especies en categoría de conservación “Vulnerable”, arrayán (*Luma chequen*), pitra (*Myrceugenia exsucca*) y especies arbustivas.

Existen ciertos patrones que permiten inferir la distribución de las comunidades vegetales, en relación con la distribución de los factores ecológicos que las determinan. En este sentido, el bioclima es el principal factor ecológico a escala regional. La variación del bioclima se expresa fundamentalmente en cambios en la fisonomía de la vegetación, lo que también lleva aparejado cambios en la composición florística. Desde el punto de vista climático, la región del Biobío marca la transición entre los climas templados secos de la zona central de Chile y los climas templados lluviosos que se desarrollan inmediatamente al sur del río Biobío. En la franja costanera y en los sectores altos y laderas occidentales de la Cordillera de la Costa se presenta un clima templado húmedo, con una humedad constante con precipitaciones que fluctúan entre 1.200 mm y 2.000 mm anuales de norte a sur de la región. Hacia el interior el clima templado costero húmedo posee también temperaturas menos extremas donde las precipitaciones alcanzan 1.330 mm anuales con un período seco de cuatro meses. En el valle longitudinal las temperaturas presentan un mayor contraste entre día y noche.

Por otra parte, de acuerdo a la clasificación de Luebert y Pliscoff (2004) definen los pisos vegetacionales como “*espacios caracterizados por un conjunto de comunidades vegetales con una fisonomía y unas especies dominantes asociadas a un piso bioclimático específico. Sintetiza la respuesta de la vegetación, en términos de su fisonomía y especies dominantes, a la influencia del mesoclima. El espacio que se identifica con un Piso de Vegetación puede ser caracterizado, a posteriori, por su composición florística y su dinámica*”. Dicho lo anterior, el área del proyecto se ubica en el piso vegetacional Bosque esclerófilo mediterráneo costero de *Lithrea caustica* y *Azara integrifolia*, el cual de distribuye en las laderas occidentales bajas de la Cordillera de la Costa de la Región del Maule y del Bío Bío, 0-200 m de altitud, en las formaciones vegetacionales de Bosque esclerófilo maulino, Bosque caducifolio maulino y

Bosque caducifolio de Concepción, bajo la influencia del piso bioclimático mesomediterráneo subhúmedo hiperoceánico.

El Bosque esclerófilo mediterráneo costero de *Lithrea caustica* y *Azara integrifolia* se encuentra muy diversificada con presencia de especies leñosas tales como *Lomatia hirsuta*, *Rosa rubiginosa*, *Sophora macrocarpa* y *Myrceugenia obtusa* y de las epífitas *Bomarea salsilla*, *Lardizabala biternata* y *Proustia pyrifolia* como elementos característicos particulares. Además incluye las asociaciones de *Lithrea caustica*-*Azara integrifolia* en la mayor parte de su prolongación, pero en los sectores más próximos al mar, especialmente farellones costeros se encuentran las comunidades de *Nolana paradoxa*-*Neoporteria chilensis* y *Griselinia scandens*. La vegetación azonal se compone de bosques de Mirtáceas con presencia de *Crinodendron patagua*, asociados a zonas pantanosas y cursos de agua. El conjunto de la unidad se encuentra fuertemente fragmentada siendo en algunos lugares reemplazada por una comunidades ruderales de *Teline monspessulanus*-*Sarothamnus scoparius* y de *Pluchea absinthioides*-*Baccharis pingraea* en algunos cursos de agua. En cuanto a la composición florística destacan especies como: *Adiantum chilense*, *Alstroemeria revoluta*, *Azara integrifolia*, *Baccharis rhomboidalis*, *Blechnum hastatum*, *Bomarea salsilla*, *Chusquea cumingii*, *Colletia hystrix*, *Cryptacarya alba*, *Escallonia revoluta*, *Lardizabala biternata*, *Lithrea caustica*, *Lomatia hirsuta*, *Muehlenbeckia hastulata*, *Myrceugenia obtusa*, *Pernettya insana*, *Peumus boldus*, *Podanthus mitiqui*, *Proustia pyrifolia*, *Ribes punctatum*, *Rosa rubiginosa*, *Sophora macrocarpa*, *Teline monspessulana*, *Teucrium bicolor*, *Triptilion spinosum*, *Ugni molinae*.

De acuerdo con las cifras entregadas por la última actualización del Catastro de los Recursos Vegetacionales Nativos de Chile (CONAF-MINAGRI 2011), del total de la superficie nacional de bosque (16,8 millones de hectáreas) en la Región del Biobío se encuentran 2.052.983,5 ha, representando el 12% del territorio nacional. De estas, el 37,43% corresponde a bosque nativo, 59,8% a plantaciones y 2,77% a bosque mixto. En relación a los tipos forestales presentes en la Región del Biobío, el total de la superficie regional cubierta con bosque nativo está conformada, principalmente, por los tipos Forestales Roble-Raulí-Coihue, También se encuentran, los Tipos Forestales Esclerófilo, Ciprés de la Cordillera, Lenga, Araucaria y Siempreverde (CONAF, 2008).

5.2 LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN EN TERRENO.

5.2.1 CARACTERIZACIÓN GENERAL DEL TERRENO.

De acuerdo al registro del Sistema de Información Territorial (SIT) del Ministerio de Agricultura y Conaf, el área de emplazamiento del proyecto se ubica en una zona donde el uso de suelo se asocia principalmente a un área de Bosques, sin embargo el lugar se encuentra altamente intervenido por la actividad humana, donde solo es posible encontrar un pequeño relicto de bosque asociado principalmente a Eucaliptus y Boldos, por otro lado el área de emplazamiento del proyecto se encuentra con una gran cantidad de especies introducidas o exóticas, principalmente invasoras, ornamentales y de jardinería encontrándose especies de la familia arecáceas correspondiente a las palmeras o palmas.

5.2.2 VEGETACIÓN

Mediante la metodología de la Carta de Ocupación de Tierras (COT) se obtuvieron los siguientes resultados (Tabla 7).

Tabla 7. Resultados Carta de Ocupación de Tierras.

Unidad ambiental	Formación Vegetal	Especies Dominantes	Grado de artificialización	Densidad (Índice)
A. Boscoso	LA	PB, EG, AA	Zona periurbana	Leñoso alto, muy clara
B. Matorral	LB	Tm	Pradera natural degradada o matorral abierto con pasto degradado y arbustos no ramoneados	Leñoso bajo, densa; Herbáceo, denso
	H	rr, cm, cp, fc		
C. Humedal	H	sc	Pradera natural, muy clara	Herbáceo, muy clara
	H	hl		

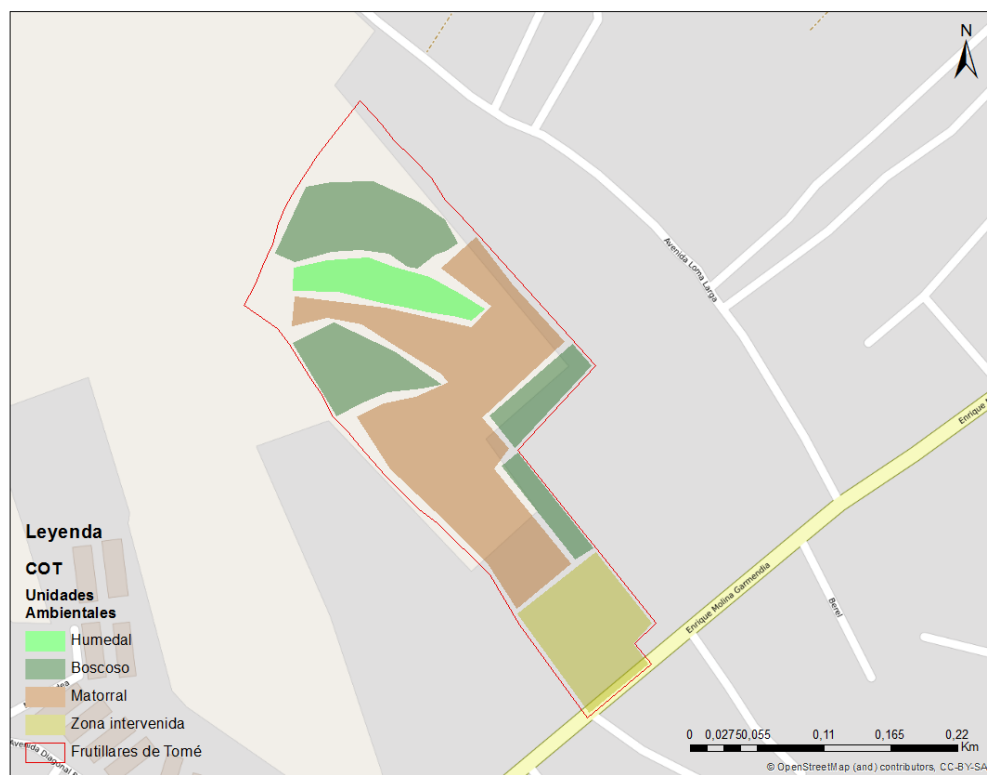
Fuente: Levantamiento en terreno y elaboración propia.

Tabla 8. Especies dominantes descritas en la COT.

Tipo Biológico	Especie Dominante	Sigla
Leñoso alto	<i>Peumus boldus</i>	PB
Leñoso alto	<i>Eucalytus globulus</i>	EG
Leñoso alto	<i>Acacia melanoxylon</i>	AM
Leñoso bajo	<i>Teline monspessulana</i>	tm
Herbáceo	<i>Raphanus raphanistrum</i>	rr
Herbáceo	<i>Conium maculatum</i>	cm
Herbáceo	<i>Carduus pycnocephalus</i>	cp
Herbáceo	<i>Fumaria capreolata</i>	fc
Herbáceo	<i>Schoenoplectus californicus</i>	sc
Herbáceo	<i>Holcus lanatus</i>	hl

Fuente: Levantamiento en terreno y elaboración propia.

Figura 3. Resultados COT.



Fuente: Levantamiento en terreno y elaboración propia.

Figura 4. Unidad Ambiental A: Boscoso.



Fuente: Levantamiento en terreno

Figura 5. Unidad Ambiental B: Matorral.



Fuente: Levantamiento en terreno

Figura 6. Unidad Ambiental C: Humedal.



Fuente: Levantamiento en terreno

5.2.3 FLORA.

5.2.3.1 INVENTARIO DE ESPECIES.

La flora vascular que se registró en el área de estudio fue caracterizada en términos de riqueza florística, origen geográfico y grado de conservación. Los resultados arrojan un total de 30 especies de plantas distribuidas en 22 familias (Tabla 9). De las especies registradas 1 especie es endémica, 3 especies nativas, mientras que las 26 restantes corresponden a especies introducidas o exóticas, principalmente invasoras, ornamentales y de jardinería.

Tabla 9. Listado de especies vegetales registradas en el área de estudio.

Familia	Especie	Nombre común	Habito	Origen
Fabaceae	<i>Acacia melanoxylon</i>	Aromo australiano	Arbóreo	Introducida
Pinaceae	<i>Pseudotsuga menziesii</i>	Pino oregón	Arbóreo	Introducida
Myrtaceae	<i>Eucalytus globulus</i>	Eucaliptus	Arbóreo	Introducida
Monimiaceae	<i>Peumus boldus</i>	Boldo	Arbóreo	Endémica
Fabaceae	<i>Teline monspessulana</i>	Retamilla	Arbustivo	Introducida
Elaeocarpaceae	<i>Aristotelia chilensis</i>	Maqui	Arbustivo	Nativa

Familia	Especie	Nombre común	Habito	Origen
Rosaceae	<i>Rubus ulmifolius</i>	Zarzamora	Arbustivo	Introducida
Rosaceae	<i>Chaenomeles japonica</i>	Membrillo de Flor	Arbustivo	Introducida
Salicaceae	<i>Azara dentata</i>	Corcolén blanco	Arbustivo	Endémica
Rutaceae	<i>Ruta graveolens</i>	Ruda	Arbustivo	Introducida
Caprifoliaceae	<i>Viburnum tinus</i>	Laurentina	Arbustivo	Introducida
Geraniaceae	<i>Geranium sp.</i>		Herbácea	Introducida
Cyperaceae	<i>Schoenoplectus californicus</i>	Junco	Herbácea	Nativa
Amoryllidaceae	<i>Allium neapolitanum</i>	Ajo blanco	Herbácea	Introducida
Asteraceae	<i>Carduus pycnocephalus</i>	Cardo negro	Herbácea	Introducida
Apiaceae	<i>Conium maculatum</i>	Cicuta	Herbácea	Introducida
Asteraceae	<i>Hypochaeris glabra</i>	Hierba del Chanco	Herbácea	Introducida
Asteraceae	<i>Hypochaeris radicata</i>	Hierba del Chanco	Herbácea	Introducida
Asteraceae	<i>Leontodon taraxacoides</i>		Herbácea	Introducida
Brassicaceae	<i>Rapistrum rugosum</i>	Rapistro	Herbácea	Introducida
Brassicaceae	<i>Raphanus raphanistrum</i>	Maleza principal	Herbácea	Introducida
Fabaceae	<i>Trifolium sp.</i>	Trébol	Herbácea	Introducida
Araceae	<i>Zantedeschia aethiopica</i>	Cala	Herbácea	Introducida
Araceae	<i>Arum palaestinum</i>	Cala negra	Herbácea	Introducida
Apocynaceae	<i>Vinca major</i>	Hierba doncella	Herbácea	Introducida
Papaveraceae	<i>Fumaria capreolata</i>	Hierba de la culebra	Herbácea	Introducida
Lamiales	<i>Marrubium vulgare</i>	Toronjil cuyano	Herbácea	Introducida
Iridaceae	<i>Watsonia vanderspuyiae</i>		Herbácea	Introducida
Poaceae	<i>Holcus lanatus</i>	Pasto miel	Herbácea	Introducida
Blechnaceae	<i>Blechnum chilense</i>	Costilla de vaca	Helecho	Nativa

Fuente: Levantamiento en terreno elaboración propia.

5.2.3.2 ESTADO DE CONSERVACIÓN.

De acuerdo a la revisión de antecedentes y la normativa vigente, en el área del proyecto no solo se registra una especie en categoría de conservación, correspondiente al helecho *Blechnum chilense* (Costilla de vaca), considerado en estado “Preocupación menor” según el DS 19/2012 MMA del Reglamento de Clasificación de Especies.

6 CONCLUSIONES.

En el presente estudio se analizó la representatividad y singularidad de la flora y vegetación presente en el área de influencia del proyecto “Frutillares de Tomé”, en términos de diversidad y la presencia de especies de interés.

La evaluación de la distribución geográfica indica que todas las especies reconocidas en la zona tienen una amplia distribución en Chile, no registrándose especies exclusivas del área de estudio o restringidas a la región del Biobío.

La metodología de la Carta de Ocupación de Tierras (COT), permite caracterizar el estado actual de la vegetación, estableciéndose unidades homogéneas en cuanto a su fisionomía (formación vegetal) y especies dominantes, de esta forma fue posible determinar que la mayor cobertura del área de estudio se encuentra intervenida, observándose principalmente especies arbustivas de tipo invasivas como las especies *Teline monspessulana* y *Raphanus raphanistrum*. Cabe destacar que cubriendo pequeñas áreas se encuentran especies arbóreas conformadas por las especies *Eucalyptus globulus* y *Peumus boldus*.

Todas las especies registradas en terreno corresponden a especies introducidas consideradas plantas invasoras y colonizadoras agresivas, con un alto valor forestal en el caso del eucalipto (*Eucalyptus globulus*) para la industria chilena y para uso ornamental, razones principales de su introducción en el territorio.

En cuanto a la revisión del estado de conservación de las especies registradas en la zona de estudio, solo se registra una especie clasificadas con alguna categoría de conservación, es el caso del helecho *Blechnum chilense* (Costilla de vaca), considerado en estado de “Preocupación menor” según el DS 19/2012 MMA del Reglamento de Clasificación de Especies. No obstante lo anterior, se debe considerar que de acuerdo a la normativa vigente todas las especies de árboles nativos se encuentran protegidos por la “Ley sobre recuperación del bosque nativo y fomento forestal” (DL. 20283/2009).

Las características vegetacionales del área de estudio están definidas por el alto grado de intervención antrópica (acumulación de residuos domiciliarios y despeje de vegetación) facilitando el establecimiento de especies vegetales invasoras, las cuales no permiten el crecimiento de flora nativa, por otra parte, las características del suelo impiden el asentamiento de formas vegetacionales de tipo herbáceo y no presenta las condiciones adecuadas para que otras especies vegetales puedan establecerse en el lugar de forma natural.

Finalmente se concluye que el área de emplazamiento del proyecto se ubica en una zona donde el uso de suelo se considera como zona de bosques, sin embargo hoy en día el área

de estudio posee la existencia de pequeños parches arbóreos, siendo una zona altamente intervenida principalmente por las poblaciones urbanas colindantes.

7 REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

CONAF. 1989. Libro rojo de la flora terrestre de Chile. Corporación Nacional Forestal, Santiago. 157 pp

CONAF-CONAMA-BIRF. 1999. Catastro y Evaluación de Recursos Vegetacionales Nativos de Chile. Informe Regional Séptima Región. Santiago, Chile. 118p.

CONAF (Corporación Nacional Forestal). 2011. Catastro de los Recursos Vegetacionales Nativos de Chile. Monitoreo de cambios y actualizaciones. Período 1997-2011. 25pp.

FUENTES, N.P. SÁNCHEZ, A. URRUTIA, L. CAVIERES & A. MARTICORENA. 2014. Plantas Invasoras del Centro Sur de Chile: Una Guía de Campo. Laboratorio de Invasiones Biológicas (LIB), Concepción, Chile. 276pp.

DONOSO, C. 1981. Tipos forestales de los bosques nativos de Chile. Documento de trabajo N° 38. Investigación y Desarrollo Forestal (CONAF, PNUD-FAO). Publicación FAO, Chile

DONOSO, C. 1993. Bosques templados de Chile y Argentina. Variación, Estructura y Dinámica. Ecología Forestal. Corporación Nacional Forestal. Editorial Universitaria. Santiago. 484 pp

DONOSO, C. 1998. Árboles Nativos de Chile. Guía de Reconocimiento. Ed Marisa Cuneo, Valdivia, Chile. 116 pp.

GAJARDO, R. 1994. La vegetación natural de Chile, Clasificación y Distribución Geográfica. Editorial Universitaria. Santiago. 165pp.

GARCÍA, N. & C. ORMAZABAL. 2008. Árboles Nativos de Chile. Enersis S.A. Santiago, Chile. 196 pp.

LUEBERT, F. Y P. PLISCOFF. 2004. Clasificación de pisos de vegetación y análisis de representatividad ecológica de áreas propuestas para la protección en la ecorregión Valdiviana. Documento N° 10, Serie de Publicaciones WWF Chile, Valdivia. 174 pp.

HOFFMANN, A. J. 1998. Flora silvestre de Chile. Zona Central. Cuarta Edición. Fundación Claudio Gay. Santiago de Chile. 254 pp.

QUIROZ, C.L., A. PAUCHARD, A. MARTICORENA & L.A. CAVIERES. 2009. Manual de plantas invasoras del centro-sur de Chile. Laboratorio de Invasiones Biológicas. Concepción, Chile. 45 pp.

8 ANEXO.

8.1 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE ESPECIES.

Figura 7. Ejemplar de *Peumus boldus* (Boldo) en el área de estudio.



Fuente: Levantamiento en terreno

Figura 8. Ejemplar de *Acacia melanoxylon* (Aromo Australiano) en el área de estudio.



Fuente: Levantamiento en terreno

Figura 9. Ejemplar de *Pseudotsuga menziesii* (Pino oregón) en el área de estudio.



Fuente: Levantamiento en terreno

Figura 10. Ejemplar de *Teline monspessulana* (Retamilla) en el área de estudio.



Fuente: Levantamiento en terreno

Figura 11. Ejemplar de *Chaenomeles japonica* (Membrillo de Flor) en el área de estudio.



Fuente: Levantamiento en terreno

Figura 12. Ejemplar de *Azara dentata* (Corcolén Blanco) en el área de estudio.



Fuente: Levantamiento en terreno

Figura 13. Ejemplar de *Viburnum tinus* (Laurentina) en el área de estudio.



Fuente: Levantamiento en terreno

Figura 14. Ejemplar de *Schoenoplectus californicus* (Junco) en el área de estudio.



Fuente: Levantamiento en terreno

Figura 15. Ejemplar de *Conium maculatum* (Cicuta) en el área de estudio.



Fuente: Levantamiento en terreno

Figura 16. Ejemplar de *Allium neapolitanum* (Ajo Blanco) en el área de estudio.



Fuente: Levantamiento en terreno

Figura 17. Ejemplar de *Raphanus raphanistrum* (Maleza principal) en el área de estudio



Fuente: Levantamiento en terreno

Figura 18. Ejemplar de *Marrubium vulgare* (Toronjil cuyano) en el área de estudio.



Fuente: Levantamiento en terreno

Figura 19. Ejemplar de *Blechnum chilense* (Costilla de vaca) en el área de estudio.



Fuente: Levantamiento en terreno